Guía Maestra de Implementación: Silexar Pulse 2.0

Introducción

Este documento sirve como el plano técnico y funcional para la implementación de las capacidades publicitarias de próxima generación dentro del ecosistema Silexar Pulse. Traduce la visión estratégica delineada previamente en especificaciones detalladas, flujos de trabajo y requisitos de UX/UI, proporcionando una hoja de ruta clara para el equipo de desarrollo.

El objetivo es integrar de manera nativa tres paradigmas publicitarios revolucionarios: **El Anuncio Sensible** (utilidad hipercontextual), **La Narrativa Evolutiva** (storytelling dinámico) y **El Creativo Autónomo** (generación en tiempo real). Esta guía asegura que cada nueva capacidad coexista y mejore el sistema actual, manteniendo la operativa tradicional mientras se introducen nuevos modelos de medición y facturación basados en el valor.

PARTE I: EVOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS FUNDAMENTALES

Para soportar los nuevos modelos publicitarios, es necesario evolucionar el núcleo de inteligencia y el pipeline de datos de Silexar Pulse. Estos cambios son la base sobre la cual se construirán las nuevas funcionalidades.

Capítulo 1: Cortex-Audience 2.0: El Motor Contextual en el Dispositivo

- **Módulo(s) Afectado(s):** 4. Motor de Inteligencia Artificial Cortex; 1. Núcleo de Configuración.

- **Objetivo Estratégico:** Habilitar una comprensión contextual del usuario en tiempo real y de forma anónima, sin comprometer su privacidad, para identificar "momentos de alta receptividad".
- **Coexistencia:** Este motor no reemplaza el perfilado de audiencias existente basado en comportamiento, sino que lo enriquece con una nueva capa de datos contextuales y anónimos. Las campañas podrán elegir entre targeting tradicional, contextual o una combinación de ambos.

1.1. Nuevo Componente: Silexar Pulse SDK

- **Descripción Técnica Detallada:**
  - **Arquitectura del Componente:** Se desarrollarán dos SDKs nativos, uno para iOS (Swift) y otro para Android (Kotlin), que se distribuirán como paquetes binarios (ej. a través de CocoaPods/SPM para iOS, Maven/Gradle para Android). El SDK será el responsable de la recolección y procesamiento de datos de sensores en el dispositivo del usuario final.
  - **Stack Tecnológico y Dependencias Externas:**
    - **Framework de IA en el Dispositivo:** Se integrará **TensorFlow Lite** para ejecutar un modelo de inferencia local pre-entrenado.
    - **Framework de Aprendizaje Federado (FL):** Se utilizará **TensorFlow Federated (TFF)** como base para la lógica de entrenamiento federado.[1] El SDK contendrá la lógica del cliente de TFF para entrenar el modelo localmente.
    - **APIs de Sensores:** Utilizará las APIs nativas de cada plataforma: Core Motion en iOS y Android Sensor Framework en Android para acceder al acelerómetro, giroscopio y magnetómetro.[4]
  - **Modelo de Datos y Esquemas:** El SDK no persistirá datos de sensores brutos. Manejará en memoria los datos necesarios para una ventana de tiempo corta (ej. 1-2 segundos) para alimentar el modelo local. La única comunicación de salida será el "update del modelo", un conjunto de gradientes numéricos serializados, no datos personales.
  - **APIs y Puntos de Conexión:** El SDK se comunicará con un único y nuevo endpoint en el backend de Silexar Pulse:
    - POST /api/v2/fl-update
    - **Payload:** Un objeto binario serializado que contiene la actualización del modelo (pesos/gradientes) y metadatos anónimos (ej. ID del SDK, versión del modelo).

        - **Autenticación:** El SDK se autenticará usando una clave de API única por cliente (editor), gestionada en el Módulo 1.
- **Plan de Construcción e Integración (Paso a Paso):**
    1. **Desarrollo del Modelo Base:** En el entorno de Vertex AI de Silexar, entrenar un modelo de clasificación de actividad humana (ej. estático, caminando, en vehículo) usando datos de sensores públicos. Convertir este modelo a formato TensorFlow Lite.
    2. **Desarrollo del SDK (iOS/Android):**
        - Crear los proyectos base para los SDKs.
        - Integrar las librerías de TensorFlow Lite y TFF.
        - Implementar la lógica para solicitar permisos de sensores al usuario final de forma transparente.
        - Implementar el colector de datos de sensores que los alimenta al modelo TFF local.
        - Implementar el cliente de red que envía las actualizaciones del modelo al endpoint fl-update.
    3. **Desarrollo del Backend:**
        - Crear el microservicio Cortex-Audience 2.0 (o extender el existente) en NestJS para manejar el endpoint fl-update.
        - Este servicio actuará como el **Servidor de Agregación de TFF**. Recibirá las actualizaciones de miles de dispositivos.
        - Utilizará las librerías de TFF en el backend para agregar estas actualizaciones y refinar el modelo global.
        - Crear una nueva tabla en PostgreSQL: fl_global_models para versionar y almacenar los modelos globales entrenados.
- **Especificaciones de UX/UI (Para el cliente de Silexar):**
    - **Mockup Descriptivo:** En el **Sub-Módulo 1.2 (Administración Cliente)**, se añadirá una nueva pestaña: "Integración Móvil (SDK)".
        - **Layout:** La página tendrá tres secciones.
            1. **"Descarga y Documentación":** Botones grandes para "Descargar SDK para iOS" y "Descargar SDK para Android". A su lado, un enlace prominente a una página de documentación técnica detallada.
            2. **"Gestión de API Keys":** Una tabla que lista las claves de API generadas. Columnas: "Plataforma" (iOS/Android), "Clave de API" (ofuscada con opción de copiar), "Fecha de Creación", "Estado" (Activo/Revocado). Un botón "+ Generar Nueva Clave".
            3. **"Dashboard de Adopción":** Un widget simple con un gráfico de líneas mostrando "Instalaciones Activas del SDK" en los últimos 30 días.
- **Flujo Operativo del Usuario (Detallado):**

- **Para el Administrador Cliente (CTO del medio):**
  1. Navega al Módulo 1.2 y selecciona la pestaña "Integración Móvil (SDK)".
  2. Genera una nueva clave de API para su aplicación de iOS.
  3. Copia la clave de API y descarga el SDK.
  4. Envía el SDK, la clave y el enlace a la documentación a su equipo de desarrollo de aplicaciones para que lo integren.
  5. Periódicamente, revisa el "Dashboard de Adopción" para monitorear cuántos de sus usuarios tienen la versión de la app con el SDK activo.
- **Para el Usuario de Tráfico/Marketing:**
  1. Navega al Módulo 6 (Generador de Campañas) para crear una nueva campaña digital.
  2. En el paso de "Definición de Audiencia", junto a las opciones demográficas y de comportamiento, verá una nueva sección: **"Targeting Contextual"**.
  3. Dentro de esta sección, encontrará nuevos segmentos predefinidos y anónimos como: [ ] Usuarios en Tránsito, [ ] Usuarios en Espera, [ ] Usuarios en Hogar (Segunda Pantalla).
  4. Al seleccionar uno de estos segmentos, el sistema automáticamente dirigirá los anuncios a los dispositivos que, según el modelo de FL, se encuentren en ese contexto en tiempo real.

Capítulo 2: Cortex-Orchestrator 2.0 y Cortex-Context

- **Módulo(s) Afectado(s):** 4. Motor de Inteligencia Artificial Cortex (evolución y nuevo componente).
- **Objetivo Estratégico:** Transformar la toma de decisiones de un proceso por lotes a uno en tiempo real, capaz de procesar eventos contextuales y optimizar cada impresión individualmente para la narrativa y la creatividad.
- **Coexistencia:** Las campañas podrán ser de tipo "Estándar" (optimizadas a nivel de campaña como hasta ahora) o "Dinámica" (optimizadas por impresión a través de este nuevo sistema).

2.1. Nuevo Componente: Cortex-Context (Bus de Eventos en Tiempo Real)

- **Descripción Técnica Detallada:**
  - **Arquitectura del Componente:** Un nuevo microservicio desacoplado que actúa como un bus de eventos central. No tendrá lógica de negocio compleja; su única función es ingerir, formatear y distribuir eventos a alta velocidad.
  - **Stack Tecnológico y Dependencias Externas:**
    - **Broker de Mensajería: Apache Kafka** (o Google Cloud Pub/Sub para una solución gestionada más simple). Será el núcleo de este componente.
    - **Productor/Consumidor:** Microservicios en NestJS que actúan como productores (recibiendo datos de fuentes externas) y consumidores (procesando y reenviando datos).
  - **Modelo de Datos y Esquemas (Eventos en Kafka):** Se definirán esquemas de eventos estandarizados (ej. en formato Avro o JSON Schema) para diferentes "topics" de Kafka. Ejemplos:
    - **Topic ad_requests:** { "requestId": "uuid", "userId": "hashed_id", "placementId": "string", "deviceInfo": {...}, "timestamp": "isodate" }
    - **Topic contextual_triggers:** { "requestId": "uuid", "contextType": "in_transit", "confidence": 0.95 } (enviado por el SDK a través de un gateway).
    - **Topic user_interactions:** { "requestId": "uuid", "interactionType": "click", "creativeId": "SPX001" }
  - **APIs y Puntos de Conexión:** Cortex-Context no expondrá APIs públicas. Su interacción será a través de la publicación y suscripción a los topics de Kafka.
- **Plan de Construcción e Integración (Paso a Paso):**
  1. **Infraestructura:** Desplegar un clúster de Kafka/Pub/Sub en la GCP de Silexar.
  2. **Modificar Productores:**
     - **Ad Server (Módulo 13.1):** En lugar de llamar a una API REST para la decisión del anuncio, publicará un evento en el topic ad_requests por cada oportunidad de impresión.
     - **SDK Gateway:** Crear un pequeño servicio de gateway que reciba las señales contextuales del SDK y las publique en el topic contextual_triggers.
  3. **Desarrollar Procesadores de Flujo:** Crear microservicios que se suscriban a los topics, enriquezcan los datos (ej. un servicio que une ad_requests con contextual_triggers por requestId) y los publiquen en un nuevo topic, enriched_ad_requests.

2.2. Evolución: Cortex-Orchestrator 2.0

- **Descripción Técnica Detallada:**
  - **Arquitectura del Componente:** El microservicio Cortex-Orchestrator evolucionará para convertirse en un consumidor de eventos de Kafka. Escuchará el topic enriched_ad_requests.
  - **Stack Tecnológico y Dependencias Externas:**
    - **Librerías de IA:** Se integrarán librerías de Python como **TensorFlow Agents** (para Deep RL) y librerías para algoritmos de Bandido Multi-Brazo (MAB) dentro del entorno de Vertex AI.
    - **Base de Datos de Baja Latencia:** Para el historial de interacciones del usuario en tiempo real, se utilizará **Redis** (ya presente en el stack) como un caché de acceso rápido.
  - **APIs y Puntos de Conexión:**
    - **Entrada:** Suscripción al topic de Kafka enriched_ad_requests.
    - **Salida:** Publicará su decisión en un topic de respuesta, ad_decisions. El Ad Server estará suscrito a este topic para recibir la creatividad a servir.
    - **Endpoint de Configuración:** POST /api/v2/narrative-campaigns para que el Módulo 7 pueda enviar la estructura de las campañas narrativas.
- **Plan de Construcción e Integración (Paso a Paso):**
  1. **Refactorizar Cortex-Orchestrator:** Cambiar su punto de entrada de una API REST síncrona a un consumidor de Kafka asíncrono.
  2. **Implementar Lógica de RL:** Desarrollar el modelo de Deep Q-Network. El "estado" será el nodo actual del usuario en la narrativa. La "acción" será qué creatividad del pool mostrar. La "recompensa" se calculará a partir de los eventos en el topic user_interactions.
  3. **Implementar Lógica MAB:** Para campañas de DCO Generativo, implementar un algoritmo MAB que elija entre las variantes creativas y se actualice basado en el rendimiento (clics, conversiones).
  4. **Integrar con Redis:** Al recibir una solicitud, consultará Redis para obtener el historial reciente del usuario y determinar su "estado" actual en la narrativa.
- **Flujo Operativo del Usuario (Detallado):**
  - **Para el Usuario de Tráfico:**
    1. Al crear una campaña en el Módulo 6, selecciona el tipo "Dinámica".
    2. El sistema le informa que la optimización será gestionada en tiempo real por Cortex.
    3. En lugar de asignar una creatividad específica a una línea de pauta, asigna un "Pool de Creatividades" (un grupo de creatividades etiquetadas).

    4. Para campañas narrativas, utiliza la nueva herramienta visual (descrita más adelante) para definir la lógica de la historia.
    5. Una vez lanzada, la operación es autónoma. El usuario monitorea el rendimiento en los nuevos dashboards del Módulo 12.
  - **Para el Gerente Comercial:**
    1. Accede al Módulo 12 y abre un reporte de una campaña "Dinámica".
    2. Verá un nuevo tipo de visualización que muestra cómo el sistema de RL ha optimizado las rutas narrativas, indicando qué secuencias de anuncios son más efectivas para diferentes segmentos.
    3. Podrá demostrar al cliente no solo que se entregaron impresiones, sino que se entregó una historia coherente y optimizada.

PARTE II: MEJORAS EN MÓDULOS FUNCIONALES

Con la nueva arquitectura base implementada, podemos ahora detallar las mejoras específicas en los módulos de cara al usuario.

Capítulo 3: Módulos 7 y 8 – Campañas y Creatividades para la Nueva Era

- **Módulo(s) Afectado(s):** 7. Centro de Mando de Campañas, 8. Gestión de Creatividades.
- **Objetivo Estratégico:** Adaptar las interfaces de gestión de campañas y creatividades para que soporten los nuevos formatos de utilidad, narrativos y generativos.

3.1. Nuevo Feature en Módulo 7: Planificador de Narrativas Visuales

- **Descripción Técnica Detallada:**
  - **Arquitectura del Componente:** Un nuevo componente de frontend construido en Next.js.
  - **Stack Tecnológico y Dependencias Externas:** Se utilizará una librería de frontend para diagramas de flujo interactivos como **React Flow**. Esto

permitirá crear, conectar y editar nodos visualmente.
    - **Modelo de Datos:** Se creará una nueva tabla en PostgreSQL: narrative_structures. Almacenará la definición de la narrativa como un objeto JSON. {"nodes": [...], "edges": [...]}.
    - **APIs:** Al guardar el diagrama, el frontend enviará el JSON de la estructura al endpoint POST /api/v2/narrative-campaigns de Cortex-Orchestrator.
- **Especificaciones de UX/UI (Detalladas):**
    - **Mockup Descriptivo:** Al crear una campaña "Narrativa Dinámica" en el Módulo 7, la pestaña "Planificación de Pauta" mostrará un botón "Diseñar Narrativa".
        - **Canvas:** Al hacer clic, se abre un modal a pantalla completa con un canvas en blanco.
        - **Paleta de Herramientas (Izquierda):** Una barra de herramientas con elementos arrastrables:
            - **Nodos de Historia:** Círculos de colores (ej. "Introducción", "Profundización", "Llamada a la Acción").
            - **Reglas de Transición:** Iconos (ej. un ojo para "Visto >X%", una mano para "Clic", un reloj para "Tiempo de espera").
        - **Interacción:** El usuario arrastra un nodo al canvas. Al hacer clic en el nodo, se abre un panel a la derecha.
        - **Panel de Configuración (Derecha):**
            - **Nombre del Nodo:** "Beat 1: Presentación del Diseño".
            - **Pool de Creatividades:** Un campo de búsqueda para seleccionar un grupo de creatividades del Módulo 8.
            - **Reglas de Salida:** El usuario arrastra una "Regla de Transición" desde el borde del nodo para conectar con otro nodo. Esto crea una flecha. Al hacer clic en la flecha, el panel derecho permite configurar la regla (ej. "Visto > 75%").
- **Flujo Operativo del Usuario (Detallado) (Usuario de Tráfico/Marketing):**
    1. Navega al Módulo 8 y crea varias creatividades para una campaña. Las agrupa en "Pools" usando etiquetas (ej. "Pool-Intro-Diseño", "Pool-Detalle-Rendimiento").
    2. Navega al Módulo 7 y crea una nueva campaña de tipo "Narrativa Dinámica".
    3. Abre el "Planificador de Narrativas".
    4. Arrastra un nodo "Introducción" al canvas. En el panel derecho, le asigna el "Pool-Intro-Diseño".
    5. Arrastra dos nodos más. Nombra uno "Interesados en Diseño" y el otro "No Interesados".
    6. Desde el nodo "Introducción", arrastra una regla "Visto >75%" y la conecta al

nodo "Interesados en Diseño".
7. Desde el mismo nodo "Introducción", arrastra una regla "Omitido <5s" y la conecta al nodo "No Interesados".
8. Asigna los pools de creatividades correspondientes a los nodos siguientes.
9. Guarda la narrativa. El sistema valida que todos los nodos tengan creatividades y que la lógica no tenga bucles infinitos.

3.2. Nuevos Features en Módulo 8: Estudio de Utilidad y Creativo Autónomo

- **Descripción Técnica Detallada:**
  - **Arquitectura del Componente:**
    - **Constructor de Utilidad:** Un nuevo wizard en el frontend que utiliza plantillas predefinidas. La salida será un paquete .zip que contiene un index.html y los assets necesarios, compatible con el estándar MRAID v3 para comunicación con la app anfitriona.[6]
    - **Estudio de IA Generativa:** Una interfaz que se conecta a través de API a servicios de IA generativa.
  - **Stack Tecnológico y Dependencias Externas:**
    - **Constructor de Utilidad:** Se puede usar **Google Web Designer** como base para las plantillas, ya que exporta HTML5 compatible con entornos publicitarios.[9]
    - **IA Generativa:** Se integrará con APIs de modelos de IA de Google Cloud (Vertex AI), como **Imagen** para generación de imágenes y **Gemini Pro** para la generación de texto. Para video, se pueden explorar APIs de terceros como D-ID o Creatify.[13]
  - **APIs:**
    - POST /api/v2/generate/image (conecta con Vertex AI Imagen).
    - POST /api/v2/generate/text (conecta con Gemini Pro).
- **Especificaciones de UX/UI (Detalladas):**
  - **Mockup Descriptivo - Constructor de Utilidad:**
    - Al crear una nueva creatividad, la opción "Micro-Aplicación de Utilidad" abre un wizard.
    - **Paso 1: Selección de Plantilla.** Una galería visual con tarjetas: "Calculadora de Préstamos", "Conversor de Divisas", "Checklist de Viaje", "Mini-Juego de Memoria".
    - **Paso 2: Personalización.** Una interfaz de dos columnas. A la izquierda, campos de formulario para la marca (subir logo, selector de color, texto

del patrocinador). A la derecha, una vista previa en vivo de la micro-aplicación dentro de un marco de teléfono simulado.
        - **Paso 3: Configuración de la Lógica.** Campos específicos de la plantilla (ej. para la calculadora, "Tasa de interés por defecto", "Plazo máximo").
        - **Paso 4: Definir Interacción Valiosa.** Un campo clave: "Define el evento que cuenta como una interacción facturable (para modelos CPVI)". Ej. calculation_complete, checklist_saved. Este string se programará en el HTML5 para que emita un evento MRAID.
    - **Mockup Descriptivo - Estudio de IA Generativa:**
        - La interfaz se centrará en un gran campo de texto: **"Describe la creatividad que necesitas. Sé específico."**
        - Debajo, selectores para "Tono" (Profesional, Divertido), "Audiencia" (Jóvenes, Familias), "Plataforma" (Instagram Story, Banner 300x250).
        - Un área para subir "Activos de Marca" (logo, imagen del producto).
        - Al hacer clic en "Generar", la interfaz muestra una galería de las variantes creadas por la IA. Cada imagen tiene botones de "Aprobar", "Editar Prompt" y "Generar más como esta".
- **Flujo Operativo del Usuario (Detallado) (Usuario de Marketing):**
    1. Quiere crear un anuncio útil para un cliente bancario.
    2. Va al Módulo 8, elige "Micro-Aplicación de Utilidad" y selecciona la plantilla "Calculadora de Préstamos".
    3. Sube el logo del banco, elige sus colores corporativos y escribe "Calculadora patrocinada por Banco XYZ".
    4. Configura los parámetros financieros básicos.
    5. En el campo de "Interacción Valiosa", escribe loan_calculated.
    6. Guarda la micro-aplicación. El sistema la añade a la biblioteca de creatividades.
    7. Luego, necesita banners para la misma campaña. Va al "Estudio de IA Generativa".
    8. Escribe el prompt: "Crea un banner de 300x250 para una campaña de préstamos hipotecarios. Usa el logo del Banco XYZ. El tono debe ser esperanzador y profesional. Muestra una familia feliz frente a una casa nueva."
    9. Sube el logo. La IA genera 4 opciones de banners.
    10. Aprueba dos de ellos, que se guardan automáticamente en la biblioteca.

Capítulo 4: Módulos 10 y 12 – Nuevos Modelos Comerciales y de Inteligencia

- **Módulo(s) Afectado(s):** 10. Facturación Inteligente, 12. Inteligencia de Negocios.
- **Objetivo Estratégico:** Implementar nuevos modelos de facturación y métricas de rendimiento que capturen el valor real de los nuevos formatos, permitiendo monetizar la atención y la utilidad.
- **Coexistencia:** Los nuevos modelos de facturación serán opciones adicionales. Un mismo contrato podrá tener líneas de pauta con facturación tradicional (CPM/CPC) y líneas con los nuevos modelos.

4.1. Mejoras en Módulo 10: Facturación Basada en Valor

- **Descripción Técnica Detallada:**
  - **Arquitectura del Componente:** El motor de facturación (Módulo 10) deberá ser modificado para suscribirse a nuevos topics de Kafka desde Cortex-Context.
  - **Stack Tecnológico:** Se mantendrá el stack actual, pero la lógica de negocio se ampliará.
  - **Modelo de Datos:** La tabla contract_line_items necesitará nuevas columnas: billing_model (enum: 'CPM', 'CPC', 'CPVI', 'CPCN'), billing_event_identifier (string).
  - **APIs y Puntos de Conexión:**
    - El motor de facturación se suscribirá a los topics de Kafka: user_interactions y narrative_progress.
    - Cuando reciba un evento que coincida con un billing_event_identifier de una línea de pauta activa, incrementará un contador para esa línea.
- **Plan de Construcción e Integración (Paso a Paso):**
  1. **Modificar UI de Contratos (Módulo 5):** En la pestaña "Especificaciones de Pauta", al agregar una línea, añadir un dropdown "Modelo de Facturación".
     - Si se elige CPVI, mostrar un campo de texto "Identificador de Interacción" (ej. loan_calculated).
     - Si se elige CPCN, mostrar un selector para vincularlo a un "Nodo de Finalización" del Planificador de Narrativas.
  2. **Modificar Ad Server:** Programar el contenedor de las Micro-Aplicaciones para que escuche los eventos MRAID y, cuando detecte uno que coincida con el billing_event_identifier, publique un mensaje en el topic user_interactions de Kafka.

3. **Modificar Cortex-Orchestrator:** Cuando un usuario alcanza un nodo de finalización de una narrativa, publicar un mensaje en el topic narrative_progress.
4. **Modificar Motor de Facturación:** Implementar la lógica del consumidor de Kafka que procesa estos eventos y los asocia a las líneas de contrato correctas para su posterior facturación.

- **Flujo Operativo del Usuario (Detallado) (Ejecutivo de Ventas):**
  1. Está creando un contrato en el Módulo 5 para el cliente bancario.
  2. Agrega una nueva línea de pauta. Selecciona como "Creatividad" la "Calculadora de Préstamos" creada anteriormente.
  3. En "Modelo de Facturación", elige **CPVI**.
  4. En el campo "Identificador de Interacción", escribe loan_calculated.
  5. Establece un precio, por ejemplo, $500 por cada cálculo completado.
  6. Guarda el contrato. El sistema ahora está configurado para facturar basado en el uso real de la utilidad, no solo en su visualización.

4.2. Mejoras en Módulo 12: Visualizando el Nuevo Valor

- **Descripción Técnica Detallada:**
  - **Arquitectura del Componente:** Se crearán nuevos componentes de frontend en Next.js para los dashboards.
  - **Stack Tecnológico:** Se utilizarán librerías de visualización de datos como **Recharts** o **D3.js** para crear los nuevos gráficos interactivos.
  - **Modelo de Datos:** Se necesitarán nuevas tablas agregadas (materialized views) en PostgreSQL, optimizadas para la lectura rápida de estos nuevos KPIs. Por ejemplo, daily_attention_metrics o narrative_funnel_summary.
  - **APIs:** Nuevos endpoints en el backend para servir los datos a estos dashboards:
    - GET /api/v2/reports/attention?campaignId=...
    - GET /api/v2/reports/utility?campaignId=...
    - GET /api/v2/reports/narrative?campaignId=...
- **Especificaciones de UX/UI (Detalladas):**
  - **Mockup Descriptivo - Dashboard de Engagement Narrativo:**
    - **Layout:** Un dashboard de una sola página.
    - **Widget Principal:** Una visualización del diagrama de flujo de la narrativa (similar al planificador, pero no editable). Las flechas entre nodos tendrán un grosor variable y un número que indica cuántos usuarios pasaron por

esa ruta. Los nodos tendrán un color rojo más intenso para indicar mayores tasas de abandono.
    - **Widgets Secundarios:**
      - Un gráfico de embudo que muestra la progresión general.
      - Una tabla con "Nodos de Mejor/Peor Rendimiento".
      - Un gráfico de líneas mostrando el **NES (Narrative Engagement Score)** a lo largo del tiempo.
- **Flujo Operativo del Usuario (Detallado) (Gerente Comercial):**
  1. Una campaña narrativa ha estado activa durante una semana.
  2. Navega al Módulo 12 y selecciona la campaña.
  3. Abre el nuevo "Dashboard de Engagement Narrativo".
  4. Inmediatamente ve en el diagrama de flujo que la ruta que comienza con la regla "Omitido <5s" tiene un flujo de usuarios mucho mayor que la ruta "Visto >75%".
  5. Concluye que el anuncio de introducción no es lo suficientemente atractivo.
  6. Observa que un nodo intermedio tiene una alta tasa de abandono. Hace clic en él y ve que el "Pool de Creatividades" asociado solo tiene un banner estático.
  7. Llama al equipo de marketing y les pide que agreguen videos más dinámicos a ese pool de creatividades para mejorar el engagement en ese punto de la historia. Toma una decisión estratégica basada en una visualización clara del viaje del cliente.

Obras citadas

1. What is utility marketing and why is it important? - Econsultancy, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://econsultancy.com/what-is-utility-marketing-and-why-is-it-important/
2. HTML5 ads for AdMob campaigns - Google Help, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://support.google.com/admob/answer/6185487?hl=en
3. Google Web Designer - Home, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://webdesigner.withgoogle.com/
4. 7 Digital Advertising Trends You Need To Know For 2025 | Adtelligent, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://adtelligent.com/blog/ad-tech-insights/7-digital-advertising-trends/
5. The Ethical Use of AI in Digital Marketing, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://digitalmarketinginstitute.com/blog/the-ethical-use-of-ai-in-digital-marketing
6. The Future Of Digital Marketing: Trends To Watch In 2025 - Forbes, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.forbes.com/councils/forbesagencycouncil/2025/03/26/the-future-of-digital-marketing-trends-to-watch-in-2025/

7. How to Implement Sequential Messaging [From Scratch] - Nora Sudduth, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://norasudduth.com/business-strategy/sequential-messaging/
8. Customer Journey Optimization - SAS, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.sas.com/content/dam/SAS/documents/briefs/solution-brief/en/customer-journey-optimization-111906.pdf
9. Google Web Designer: The ultimate tool for HTML5 ads - salestube.tech, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://salestube.tech/blog/google-web-designer-your-comprehensive-html5-advertising-tool
10. Mobile Rich Media Ads | Android - Google for Developers, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://developers.google.com/ad-manager/mobile-ads-sdk/android/early-access/nextgen/mraid
11. Mastering Mobile Sensor Tech - Number Analytics, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.numberanalytics.com/blog/mastering-mobile-sensor-technology-for-app-development
12. Deep Reinforcement Learning: A Chronological Overview and Methods - MDPI, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://www.mdpi.com/2673-2688/6/3/46
13. The Ultimate Guide to Creating Playable Ads August 2025 (Updated) | AppSamurai, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://appsamurai.com/blog/creating-playable-ads/
14. Free AI Video Generator | Invideo AI, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://invideo.io/make/ai-video-generator/
15. IT Marketing with Playable Ads: Super Benefits and 2024 Trends - Genius Software, fecha de acceso: agosto 8, 2025, https://geniussoftware.net/revolutionizing-it-marketing-the-impact-of-playable-ads/